MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 1

1 Zahlen & Rechenregeln

Rechenreihenfolge, Brüche, Taschenrechner-Anzeige, Runden: Hier passieren die meisten Prüfungsfehler – nicht in der Fachrechnung.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich: $3 + 4 \cdot 5 = 23$, aber $(3 + 4) \cdot 5 = 35$
- Bruchstrich heißt „geteilt“: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$
- ×10-Anzeige: Minus → Komma nach links: $5{,}4678 \cdot 10^{-3} = 0{,}0054678$
- Ergebnisse auf 4 signifikante Stellen: $4034{,}56 \rightarrow 4035$, $0{,}000785467 \rightarrow 0{,}0007855$
- Im Taschenrechner kommt der Nenner in Klammern: $1800 \div (2{,}5 \times 720)$

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich kann Zahlen in Zehnerpotenzen schreiben und die ×10-Anzeige des Taschenrechners richtig lesen.
- Ich tippe Brüche mit Klammern richtig in den Taschenrechner.

Die Reihenfolge beim Rechnen

RANG	WAS?	BEISPIEL
1.	Klammern	$(3 + 4) \cdot 5 = 7 \cdot 5 = 35$
2.	Potenzen und Wurzeln	$18 - 3^2 = 18 - 9 = 9$
3.	Punktrechnung: · und :	$3 + 4 \cdot 5 = 3 + 20 = 23$
4.	Strichrechnung: + und −	$12 - 8 : 2 = 12 - 4 = 8$

Merksatz: Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich. Gleichrangiges von links nach rechts: $12 : 4 \cdot 3 = 9$.

Negative Zahlen

Minus mal Minus ergibt Plus. Von −6 °C auf +9 °C: $9 - (-6) = 15$ K.

Mittelwert

Alle Werte addieren, durch die Anzahl teilen – mit Klammer: $(4200 + 4600 + 5000) : 3 = 4600$ m³.

Mehr dazu: Wo negative Zahlen im Betrieb vorkommen

Temperaturen im Winter, Höhen unter dem Gelände, Abweichungen vom Sollwert. Die Werte 4200, 4600 und 5000 m³ im Mittelwert-Beispiel sind Tageszuflüsse einer Kläranlage.

Brüche und Dezimalzahlen

Bruchstrich = Geteiltzeichen: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$. Stehen über oder unter dem Bruchstrich mehrere Zahlen, wirkt er wie eine Klammer.

Mehr dazu: Häufige Brüche als Dezimalzahl und Prozent

BRUCH	DEZIMALZAHL	PROZENT
$1/2$	0,5	50 %
$1/4 \cdot 3/4$	0,25 · 0,75	25 % · 75 %
$1/3 \cdot 2/3$	0,333… · 0,667…	33,3 % · 66,7 %
$1/5 \cdot 1/8$	0,2 · 0,125	20 % · 12,5 %

Zehnerpotenzen

Die Hochzahl sagt, wie viele Stellen das Komma wandert: plus nach rechts, minus nach links.

SCHREIBWEISE	AUSGESCHRIEBEN	IM BETRIEB
$4{,}5 \cdot 10^4$	45 000	Einwohnerwerte der Kläranlage Schwierbach
$2{,}4 \cdot 10^5$	240 000	Keimzahl in einer Probe (KBE/100 mL)
$1{,}2 \cdot 10^7$	12 000 000	Jahresabwassermenge in m³
$3{,}5 \cdot 10^{-4}$	0,00035	Spurenstoff in g/m³

Die ×10-Anzeige im Taschenrechner lesen

Sehr kleine oder große Ergebnisse zeigt der Taschenrechner mit Zehnerpotenz:

5.4678×10^{-03}	5.4678 E−3	5.4678 −03

Alle drei heißen $5{,}4678 \cdot 10^{-3}$. Das Ende ist **kein Rest und keine Fehlermeldung**, sondern sagt, wie weit das Komma wandert.

Minus: Komma nach links

$5{,}4678 \cdot 10^{-3}$ → 3 Stellen nach links → **0,0054678** (kleiner)

Plus: Komma nach rechts

$2{,}35 \cdot 10^{5}$ → 5 Stellen nach rechts → **235 000** (größer)

Die Zehnerpotenz nie weglassen! Nur 5,468 abschreiben ist 1000-mal zu groß. Erlaubt ist auch: $5{,}468 \cdot 10^{-3}$.

Mehr dazu: Wie schlimm der Fehler ist – und die Umschalt-Taste

Wer die Zehnerpotenz vergisst und um den Faktor 1000 danebenliegt, macht einen Fehler so groß wie eine Verwechslung von Gramm und Kilogramm.

Auf vielen Rechnern schaltet die Taste S⇔D, ENG oder das Menü Norm die Darstellung um. Verstehen solltest du die Anzeige trotzdem – in Prüfungen und Laborberichten begegnet sie dir ständig.

Runden auf 4 signifikante Stellen

Im ganzen Unterricht gilt: Ergebnisse mit **4 signifikanten Stellen**.

Signifikante Stellen zählen

Ab der **ersten Ziffer, die keine Null ist**. Nullen davor zählen nicht, Nullen dahinter schon.

0,0450 hat 3 (4, 5, 0). 12,50 hat 4.

So rundest du

1. Ab der ersten Ziffer ≠ 0 vier Ziffern abzählen.
2. Fünfte Ziffer 0–4: abrunden, 5–9: aufrunden.
3. Ab 1000: die ganze Zahl schreiben.

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
4034,56	4035	5. Stelle 5 → auf
0,000**7854**67	0,0007855	Nullen vorn zählen nicht; 6 → auf
12,3449	12,34	5. Stelle 4 → ab
2,4997	2,500	7 → auf, die 9en laufen über (Übertrag)
123 576,38	123 576	Ab 1000: ganze Zahl

− Mehr dazu: Sonderfall – Ergebnis geht genau auf

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
2,5	2,5	Geht genau auf – keine Nullen anhängen nötig

> **Genauer ist erlaubt, ungenauer nicht.** 0,0054678 statt 0,005468 ist in Ordnung – aber nicht 0,005.

Ausnahme Geld: Euro und Cent, also 2 Nachkommastellen.

− Mehr dazu: Warum 4 signifikante Stellen – und was mit Zwischenergebnissen ist

So sind die Ergebnisse in der Klasse vergleichbar, egal ob die Zahl 4035 oder 0,0007855 heißt. Nullen vor der ersten Ziffer zeigen nur, wo das Komma steht.

Ob du mit Zwischenergebnissen rechnest oder alles in einem Zug, ob du 0,005468 oder 0,0054678 aufschreibst: Die Abweichungen sind so klein, dass alle auf dasselbe Ergebnis kommen. Weniger als 4 signifikante Stellen sind aber zu grob.

Bei großen Zahlen bringt Runden auf 4 Stellen (123 600 statt 123 576) keinen Vorteil – deshalb schreibst du ab 1000 die ganze Zahl.

Taschenrechner-Führerschein

Den Bruchstrich kennt der Taschenrechner nicht – zeig ihn mit Klammern.

AUF DEM PAPIER	RICHTIG EINTIPPEN	HÄUFIGER FEHLER
$\dfrac{1800}{2{,}5 \cdot 720}$	$1800 \div (2{,}5 \times 720) = 1$	$1800 \div 2{,}5 \times 720 = 518\,400$
$\dfrac{480 + 520}{2}$	$(480 + 520) \div 2 = 500$	$480 + 520 \div 2 = 740$
$2{,}4 \cdot 10^5$	$2{,}4\ [\times 10^x]\ 5$ oder $2{,}4\ [\text{EXP}]\ 5$	$2{,}4 \times 10\ \wedge\ 5$ ohne Klammer bei Division

Eingabefelder hier: `2,4·10^5` oder `2,4e5` geht auch (Anzeige `2.4E5` = 240 000).

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Das Speicherbecken (1800 m³) wird mit 2 Pumpen zu je 360 m³/h geleert. Wie lange dauert das? $t = \dfrac{V}{n \cdot Q}$

1. $t = \dfrac{1800}{2 \cdot 360}$
   Einsetzen Unter dem Bruchstrich stehen zwei Zahlen – der ganze Nenner gehört zusammen.
2. $1800 \div (2 \times 360)$
   Eintippen Den Nenner in Klammern setzen.
3. $\underline{\underline{2{,}5\,\text{h}}}$
   Ergebnis Ohne Klammer rechnet der Taschenrechner $1800 \div 2 \times 360 = 324\,000$ – ein unmögliches Ergebnis.

Rechenregel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **POTENZ VOR STRICH**
   $18 - 3^2 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 9 ☐ B) 12

   ☐ C) 225 ☐ D) 15

2. **GROSSE ZAHLEN**
   Der Taschenrechner zeigt 127849.37. Was notierst du? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 1278 ☐ B) 127 849

   ☐ C) 127,8 ☐ D) 127 849 370

3. **4 SIGNIFIKANTE STELLEN**
   0,000785467 auf 4 signifikante Stellen: Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 0,0007854 ☐ B) 0,0008

   ☐ C) 0,000785 ☐ D) 0,0007855

4. **BRÜCHE ADDIEREN**
   $1/2 + 1/4 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 3/4 ☐ B) 2/4

   ☐ C) 2/6 ☐ D) 1/6

5. **×10-ANZEIGE**
   Ein Schüler liest 7.215×10^{-04} m^3/s ab und schreibt 7,215 m^3/s. Um welchen Faktor liegt er daneben? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 10 000 ☐ B) 0,0004

   ☐ C) 4 ☐ D) 1000

6. **ZEHNERPOTENZ**
   $2{,}4 \cdot 10^5 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 240 000 ☐ B) 2 400 000

   ☐ C) 24 000 000 ☐ D) 24 000

7. **TASCHENRECHNER**
   Wie tippst du 1800 / (2,5 · 720) richtig ein? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 1800 × 2,5 ÷ 720 ☐ B) 1800 ÷ (2,5 × 720)

   ☐ C) 1800 ÷ 2,5 × 720 ☐ D) (1800 ÷ 2,5) × 720

8. **ZEHNERPOTENZ**
   $10^3 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 100 ☐ B) 10 000

   ☐ C) 1000 ☐ D) 30

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Fracht aus Einwohnerwerten (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach ist für $5{,}5 \cdot 10^4$ Einwohnerwerte (EW) ausgelegt. Jeder Einwohnerwert bringt 60 g BSB_5 pro Tag. Wie viele Kilogramm BSB_5 kommen täglich an?

$B =$ _____ kg/d

Aufgabe 2: Zwei Zuläufe treffen sich (Abwasser)

Im Zulaufbauwerk der Kläranlage Schwierbach treffen sich zwei Ströme: 230 m^3/h kommunales Abwasser mit 530 mg/L CSB und 40 m^3/h Abwasser aus dem Gewerbegebiet mit 2400 mg/L CSB. Welche CSB-Konzentration hat das Gemisch? Rechne mit $c_m = \dfrac{Q_1 \cdot c_1 + Q_2 \cdot c_2}{Q_1 + Q_2}$.

$c_m =$ _____ mg/L

Aufgabe 3: Runden: Jahresförderung (Wasserversorgung)

Für die Jahresförderung eines Brunnens im Wasserwerk Schwierbach zeigt der Taschenrechner **3 200 175,22**. Was notierst du nach der Rundungsregel (4 signifikante Stellen, ab 1000 die ganze Zahl)?

$V =$ _____ $\mathrm{m^3}$

Aufgabe 4: Tiefe unter Gelände (Rohrleitungsnetze)

An einer Baustelle in Schwierbach liegt der Grundwasserspiegel bei −1,05 m unter Geländeoberkante (GOK), die Rohrsohle der neuen Leitung bei −5,75 m. Wie hoch steht das Grundwasser über der Rohrsohle?

$\Delta h =$ _____ m

Aufgabe 5: Mehrere Pumpen gleichzeitig (Abwasser)

Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach (1500 m³) wird mit 2 Pumpen leergepumpt, jede fördert 100 m³/h.

Wie lange dauert das? Rechne mit $t = \frac{V}{n \cdot Q}$.

t = _____ h

Aufgabe 6: Keimzahl im Rohwasser (Wasserversorgung)

Das Labor des Wasserwerks Schwierbach findet im Rohwasser $4{,}7 \cdot 10^3$ KBE (koloniebildende Einheiten) pro Milliliter. Wie viele KBE sind das in 100 mL? Du darfst das Ergebnis auch in Zehnerpotenz-Schreibweise eingeben (z. B. 2,4·10^5).

N = _____ KBE/100 mL

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Erst $3^2 = 9$, dann $18 - 9$.
2	**B**	Ab 1000 reicht die ganze Zahl. Die Stellen vor dem Komma bleiben erhalten.
3	**D**	Ab der 7 zählen: 7, 8, 5, 4. Die fünfte ist 6 – aufrunden.
4	**A**	Gleichnamig machen: 2/4 + 1/4.
5	**A**	10^{-4} heißt geteilt durch 10 000. Sein Wert ist 10 000-mal zu groß.
6	**A**	Komma um 5 Stellen nach rechts.
7	**B**	Der Nenner gehört in eine Klammer.
8	**C**	$10 \cdot 10 \cdot 10$.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Fracht aus Einwohnerwerten

1. Wie viel BSB_5 bringen alle Einwohnerwerte zusammen an einem Tag? Wie rechnest du danach Gramm in Kilogramm um?
2. $5{,}5 \cdot 10^4$ EW sind 55 000 EW. Zusammen bringen sie
$$5{,}5 \cdot 10^4\ \text{EW} \cdot 60\,\text{g/(EW} \cdot \text{d)} = 3{,}3 \cdot 10^6\,\text{g/d}.$$
3. Rechne Gramm in Kilogramm um: Teile $3{,}3 \cdot 10^6$ g/d durch 1000 (1 kg = 1000 g, also mal 10^{-3}). Ab 1000 schreibst du die ganze Zahl.

GEGEBEN	$5{,}5 \cdot 10^4$ EW = 55 000 EW; 60 g BSB_5 pro EW und Tag
GESUCHT	B in kg/d
ANSATZ	Anzahl EW · 60 g, danach g in kg: geteilt durch 1000 = mal 10^{-3}
IN ZEHNERPOTENZEN	$5{,}5 \cdot 10^4 \cdot 6 \cdot 10^1\ \text{g} = 3{,}3 \cdot 10^6\ \text{g}$
RECHNUNG	$B = 55\,000 \cdot 60\ \text{g} = 3\,300\,000\,\text{g/d} = \underline{\underline{3300\,\text{kg/d}}}$
ANTWORT	Täglich kommen 3300 kg BSB_5 an.

Aufgabe 2: Zwei Zuläufe treffen sich

1. Wie viel CSB bringt jeder der beiden Zuläufe mit (Volumenstrom mal Konzentration)? Durch welchen Gesamtvolumenstrom musst du diese CSB-Menge teilen?
2. Zähler (Punkt vor Strich):

   $$230\,\mathrm{m^3/h}\cdot 530\,\mathrm{mg/L} + 40\,\mathrm{m^3/h}\cdot 2400\,\mathrm{mg/L} = 217\,900\,\mathrm{m^3/h}\cdot\mathrm{mg/L}.$$

3. Teile den Zähler ($217\,900\,\mathrm{m^3/h}\cdot\mathrm{mg/L}$) durch die Summe der Volumenströme ($230\,\mathrm{m^3/h} + 40\,\mathrm{m^3/h} = 270\,\mathrm{m^3/h}$). Die Einheit $\mathrm{m^3/h}$ kürzt sich weg, es bleibt mg/L. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$Q_1 = 230\,\mathrm{m^3/h};\ c_1 = 530\,\mathrm{mg/L};\ Q_2 = 40\,\mathrm{m^3/h};\ c_2 = 2400\,\mathrm{mg/L}$
GESUCHT	c_m in mg/L
ZÄHLER	230 · 530 + 40 · 2400 = 217 900 (Punkt vor Strich)
NENNER	230 + 40 = 270
RECHNUNG	$c_\mathrm{m} = \dfrac{217\,900}{270} = \underline{\underline{807{,}0\,\mathrm{mg/L}}}$
ANTWORT	Das Gemisch hat eine CSB-Konzentration von 807,0 mg/L.

Aufgabe 3: Runden: Jahresförderung

1. Die Zahl ist größer als tausend. Wie viele Stellen schreibst du dann auf – und welche Stelle entscheidet, ob du auf- oder abrundest?
2. Bei Werten ab tausend bleiben alle Ziffern vor dem Komma stehen, die Nachkommastellen fallen weg. Entscheidend ist die erste Nachkommastelle: Sie ist 2.
3. Die 2 ist kleiner als 5: Die Ziffern vor dem Komma bleiben unverändert. Lass das Komma und alle Nachkommastellen weg und schreib die Einheit m^3 dazu.

GEGEBEN	Anzeige: 3 200 175,22 m^3
GESUCHT	V in m^3
REGEL	Die Zahl ist größer als 1000 – du schreibst die ganze Zahl.
ERSTE NACHKOMMASTELLE	Sie ist 2 – also abrunden.
RECHNUNG	$3\,200\,175{,}22\,\mathrm{m}^3 \approx \underline{\underline{3\,200\,175\,\mathrm{m}^3}}$
ANTWORT	Der Brunnen fördert 3 200 175 m^3 im Jahr.

Aufgabe 4: Tiefe unter Gelände

1. Was liegt höher – der Grundwasserspiegel oder die Rohrsohle? Wie berechnest du den Abstand zwischen zwei negativen Höhenangaben?
2. Ansatz: oberer Wert − unterer Wert, also $\Delta h = (-1{,}05\,\mathrm{m}) - (-5{,}75\,\mathrm{m})$.
3. Minus und Minus ergibt Plus: Rechne $-1{,}05\,\mathrm{m} + 5{,}75\,\mathrm{m}$. Das Ergebnis ist in m – runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	Grundwasser −1,05 m; Rohrsohle −5,75 m (bezogen auf GOK)
GESUCHT	Δh in m
ANSATZ	Höhendifferenz = oberer Wert − unterer Wert
VORZEICHEN	(−1,05) − (−5,75) = −1,05 + 5,75
RECHNUNG	$\Delta h = (-1{,}05) - (-5{,}75) = \underline{\underline{4{,}7\,\mathrm{m}}}$
ANTWORT	Das Grundwasser steht 4,7 m über der Rohrsohle – die Baugrube muss entwässert werden.

Aufgabe 5: Mehrere Pumpen gleichzeitig

1. Wie viele Kubikmeter fördern alle Pumpen zusammen in einer Stunde? Wie lange brauchen sie dann für das ganze Speicherbecken?
2. Alle 2 Pumpen zusammen fördern $2 \cdot 100\,\mathrm{m^3/h} = 200\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Teile das Beckenvolumen ($1500\,\mathrm{m^3}$) durch die gesamte Förderleistung ($200\,\mathrm{m^3/h}$). Im Taschenrechner gehört der ganze Nenner in Klammern. Das Ergebnis ist in h – runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 1500\,\mathrm{m^3};\ n = 2;\ Q = 100\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$t = \dfrac{V}{n \cdot Q}$
TASCHENRECHNER	1500 ÷ (2 × 100) – der Nenner gehört in Klammern!
RECHNUNG	$t = \dfrac{1500\,\mathrm{m^3}}{2 \cdot 100\,\mathrm{m^3/h}} = \dfrac{1500\,\mathrm{m^3}}{200\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{7{,}5\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Das Leerpumpen dauert 7,5 Stunden.

Aufgabe 6: Keimzahl im Rohwasser

1. Wie viel mehr Wasser sind 100 mL als 1 mL? Wie schreibst du diesen Faktor als Zehnerpotenz?
2. In 1 mL Rohwasser sind $4{,}7 \cdot 10^3$ KBE. 100 mL sind 100-mal so viel, und $100 = 10^2$.
3. Multipliziere $4{,}7 \cdot 10^3$ KBE/mL mit 100 mL: Beim Malnehmen von Zehnerpotenzen addierst du die Hochzahlen (3 + 2). Die Zahl 4,7 vorne bleibt gleich.

GEGEBEN	$4{,}7 \cdot 10^3$ KBE/mL
GESUCHT	N in KBE/100 mL
ANSATZ	100 mL sind 100-mal so viel wie 1 mL – mal 100 = mal 10^2
POTENZGESETZ	$10^3 \cdot 10^2 = 10^5$
RECHNUNG	$N = 4{,}7 \cdot 10^3 \cdot 10^2 = 4{,}7 \cdot 10^5 = \underline{\underline{470\,000}}$
ANTWORT	In 100 mL sind $4{,}7 \cdot 10^5$ = 470 000 KBE.